

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso

Título da Proposta: Mineração e Análise de Dados de Partidas de League of Legends para Identificação de Padrões de Desempenho e Pontos Fracos de Jogadores

Aluno: Paulo Adriano Lupepsa Maia

Telefone: (42) 998283595

E-mail: pmaia@alunos.utfpr.edu.br

Orientador: Prof. Dr. Richard Duarte Ribeiro

Coorientador: Prof. Dr. Vinícius Camargo Andrade

1. Introdução

O cenário de e-sports (esportes eletrônicos) tem apresentado um crescimento significativo nas últimas décadas, alcançando 532 milhões de espectadores em 2022 (ESCHARTS, 2026; TANG *et al*, 2023). Dentre esses, MOBA (*Multiplayer Online Battle Arena*) destaca-se, tendo *League of Legends* (LoL) como um dos títulos mais populares, com eventos que alcançam até 6,3 milhões de espectadores simultâneos em plataformas online (STATISTA, 2023).

No jogo, duas equipes competem em um campo de batalha virtual, com o objetivo de derrotar o Nexus inimigo, sendo essa a condição que determina a vitória da partida. Para isso, jogadores precisam acumular recursos e fortalecer seus campeões, que são os personagens controlados durante o jogo.

Como é característico do gênero, LoL tem uma curva íngreme de aprendizado devido à grande quantidade de escolhas e variáveis envolvidas, o que pode desincentivar jogadores iniciantes (RIJNDERS; WALLNER; BERNHAUPT, 2022). Esse fator é intensificado por se tratar de uma atividade multijogador, uma vez que o desempenho individual de um jogador pode ser significativamente influenciado pelo comportamento de seus aliados e adversários (JALOVAARA, 2024).

Nesse contexto, métricas tradicionais amplamente utilizadas, como número de abates, mortes e assistências, mostram-se insuficientes para representar adequadamente o impacto real de um jogador no resultado da partida (MAYMIN, 2021). Essas métricas desconsideram o contexto em que as ações ocorrem, podendo levar a interpretações equivocadas sobre o desempenho individual.

Portanto, torna-se necessário o desenvolvimento de abordagens baseadas em dados que permitam analisar o desempenho de jogadores de maneira mais contextualizada. Este trabalho propõe a análise de dados temporais de partidas de *League of Legends* para identificar padrões e eventos associados ao desempenho dos jogadores, utilizando métricas de estado do jogo como aproximação da vantagem competitiva.

2. Objetivos

Objetivo geral:

Analisar o desempenho de jogadores em partidas de *League of Legends* (LoL) a partir de dados temporais, identificando eventos e padrões associados à variação de vantagem durante a partida.

Objetivos Específicos:

- Desenvolver um software para extração de dados usando a API Match-V5¹ da Riot Games².
- Processar os dados e criar linhas do tempo da partida para cada jogador.
- Desenvolver métricas representativas do estado do jogo.
- Identificar eventos associados à perda de vantagem.
- Analisar padrões recorrentes no desempenho do jogador.

3. Justificativa

O crescimento dos esportes eletrônicos tem ampliado a demanda por ferramentas que auxiliem na análise de desempenho de jogadores, especialmente em jogos complexos como LoL. Nesse contexto, compreender o impacto das ações individuais dentro de partidas coletivas permanece um desafio relevante.

Embora existam abordagens na literatura que utilizam modelos sofisticados para análise de desempenho, essas soluções frequentemente apresentam limitações práticas, seja pela alta complexidade de implementação, pela necessidade de grande volume de dados ou pela baixa interpretabilidade dos resultados (JALOVAARA, 2024; SILVA; PAPPA; CHAIMOWICZ, 2018, KIM; LEE; CHUNG, 2020).

Dessa forma, há espaço para o desenvolvimento de métodos mais acessíveis e interpretáveis, que permitam extrair conhecimento útil a partir de dados disponíveis publicamente, como aqueles obtidos através da API oficial do jogo.

¹ Disponível em: <https://developer.riotgames.com/apis#match-v5>. Acesso em: 15 abr. 2026.

² Disponível em: <https://www.riotgames.com/pt-br>. Acesso em: 15 abr. 2026.

Este trabalho justifica-se pela proposta de uma abordagem baseada em análise temporal de partidas e métricas diretamente derivadas do estado do jogo, com foco na identificação de padrões associados ao desempenho dos jogadores ao longo da partida.

Como contribuição, espera-se fornecer uma forma estruturada de análise que possa ser utilizada por jogadores para identificação de pontos de melhoria, além de oferecer uma alternativa viável para estudos acadêmicos na área de análise de desempenho em jogos competitivos.

4. Metodologia

1. Coleta de dados

Criar um pipeline de coleta de dados de partidas de jogadores utilizando a API Match-V5³ da Riot Games⁴, armazenando informações relevantes como eventos da partida e estatísticas dos jogadores.

2. Processamento de dados

Classificar e transformar os dados brutos em estruturas organizadas, permitindo a manipulação e análise temporal das informações.

3. Construção de métricas

Definir métricas que representam o estado momentâneo do jogo, tais como:

- diferença de ouro
- número de abates, mortes e assistências
- quantidade de torres destruídas
- controle de objetivos (dragões, barões)

Essas métricas serão utilizadas como aproximação da vantagem no jogo.

4. Identificação de pontos críticos

Identificar momentos da partida onde ocorrem variações significativas nas métricas definidas, caracterizando possíveis mudanças relevantes no estado do jogo. Variações significativas serão definidas com base em limiares nas métricas.

5. Análise de eventos

Relacionar os pontos críticos com eventos próximos no tempo, como:

- Mortes do jogador;
- Confrontos em equipe (*teamfights*);
- Perda ou conquista de objetivos;

6. Identificação de padrões

³ Disponível em: <https://developer.riotgames.com/apis#match-v5>. Acesso em: 15 abr. 2026.

⁴ Disponível em: <https://www.riotgames.com/pt-br>. Acesso em: 15 abr. 2026.

Comparar os eventos e pontos críticos com o resultado final das partidas (vitória ou derrota), buscando identificar padrões recorrentes.

Serão analisadas:

- A frequência de ocorrência dos eventos;
- As diferenças entre partidas vencidas e perdidas;
- As possíveis correlações entre métricas e o resultado final.

7. Visualização de dados

Desenvolver visualizações gráficas que representem:

- Evolução das métricas ao longo do tempo;
- Identificação de pontos críticos;
- Comparação entre vitórias e derrotas.

5. Cronograma

Quadro 1: Cronograma de Atividades

Atividades	Meses											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Revisão bibliográfica												
Estudo da API Match-V5												
Coleta de dados												
Processamento de dados												
Construção de métricas												
Identificação de pontos críticos												
Análise de eventos												
Identificação de padrões												
Escrita do TCC												
Visualização de dados												
Revisão final												

6. Referências

JALOVAARA, P. *Win probability estimation for strategic decision-making in esports*. 2024. 38 f. Dissertação (Mestrado em Matemática e Pesquisa Operacional) – School of Science,

Aalto University, 2024. Disponível em:

https://sal.aalto.fi/publications/pdf-files//theses/mas/tjal24a_public.pdf. Acesso em: 15 abr. 2026.

MAYMIN, Philip Z. Smart kills and worthless deaths: eSports analytics for *League of Legends*. *Journal of Quantitative Analysis in Sports*, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 11–27, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1515/jqas-2019-0096>. Disponível em:

<https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/jqas-2019-0096/html>. Acesso em: 15 abr. 2026.

TANG, D. et al. What is esports?: a systematic scoping review and concept analysis of esports. *Heliyon*, [S. l.], v. 9, n. 12, e23248, 2023. DOI:

<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23248>. Disponível em:

<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23248>. Acesso em: 15 abr. 2026.

RIJNDERS, Frans; WALLNER, Günter; BERNHAUPT, Regina. Live feedback for training through real-time data visualizations: a case study with *League of Legends*. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, [S. l.], v. 6, n. CHI PLAY, p. 1–23, out. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1145/3549506>. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3549506>.

Acesso em: 15 abr. 2026.

ESCHARTS. *League of Legends – esports viewership and statistics*. [S. l.], 2026. Disponível em: <https://escharts.com/games/lol>. Acesso em: 15 abr. 2026.

STATISTA. *Esports audience size worldwide from 2020 to 2025, by type of viewers*. [S. l.], 2023. Disponível em:

<https://www.statista.com/statistics/490480/global-esports-audience-size-viewer-type/>. Acesso em: 15 abr. 2026.

SILVA, A. L. C.; PAPPA, G. L.; CHAIMOWICZ, L. Continuous outcome prediction of *League of Legends* competitive matches using recurrent neural networks. In: **SIMPÓSIO BRASILEIRO DE JOGOS E ENTRETENIMENTO DIGITAL (SBGAMES)**, 2018. Anais [...]. [S. l.]: SBC, 2018.

KIM, D.-H.; LEE, C.; CHUNG, K.-S. A confidence-calibrated MOBA game winner predictor. In: **IEEE CONFERENCE ON GAMES (CoG)**, 2020. Proceedings [...]. [S. l.]: IEEE, 2020. p. 622–625. DOI: <https://doi.org/10.1109/CoG47356.2020.9231554>.

RIOT GAMES. *Riot Developer Portal*. [S. l.], 2026. Disponível em:

<https://developer.riotgames.com>. Acesso em: 15 abr. 2026.